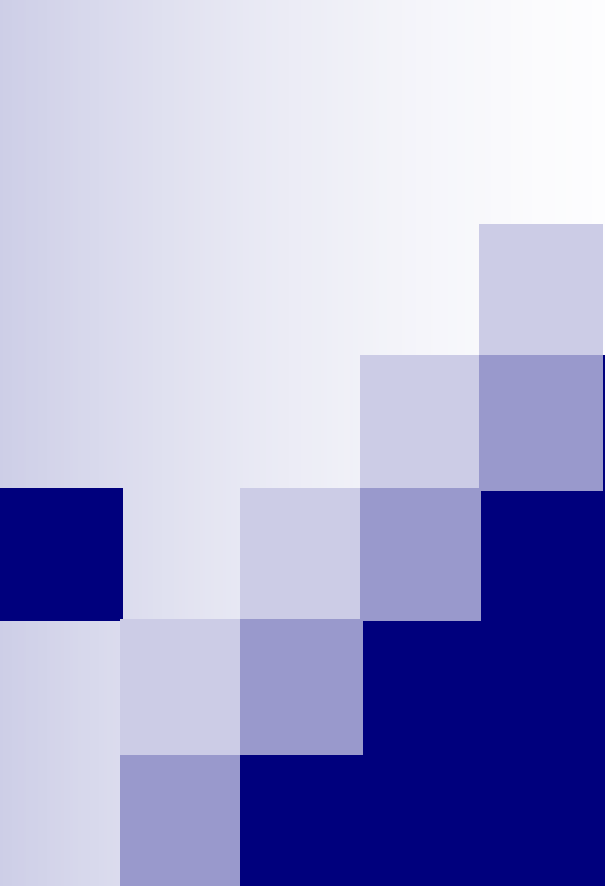
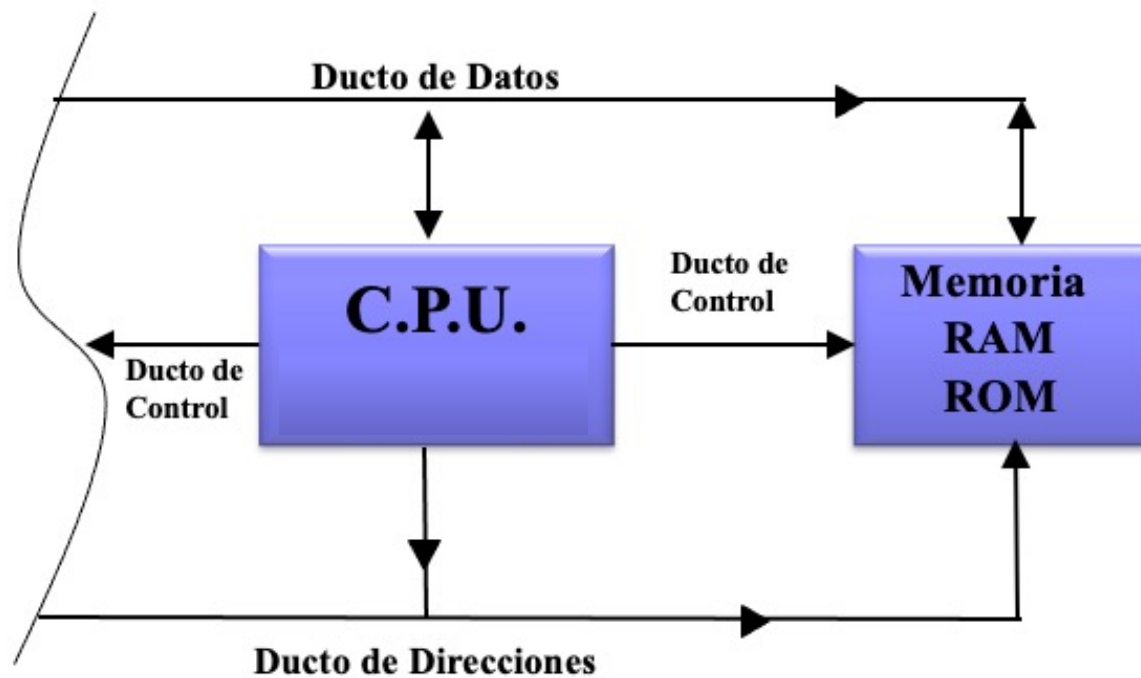




Organización y Arquitectura de Computadoras

Modos de Direccionamiento

Modos de Direccionamiento



Modos de Direcccionamiento



The diagram shows a curved arrow pointing from the word 'Fuente' to the word 'Destino' in the instruction 'MOV Destino , Fuente', indicating the flow of data from source to destination.

MOV Destino , Fuente
MOV AX , BX

Modos de Direcccionamiento

Modo de Registro: **MOV AX,BX**

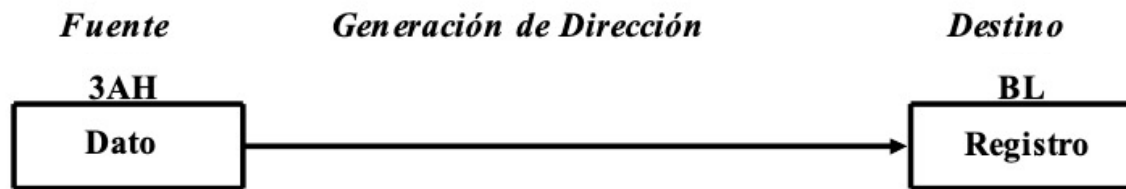


Modos de Direcccionamiento

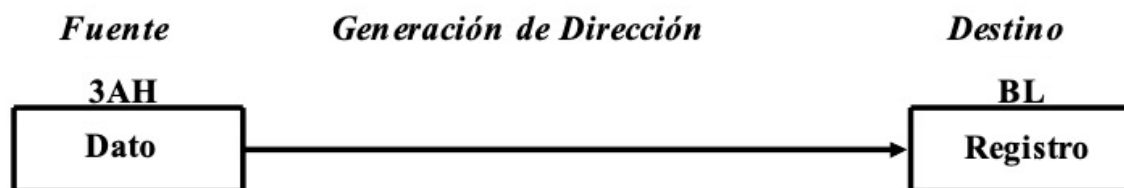
<i>Lenguaje ensamblador</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Operación</i>
MOV AL,BL	8 bits	Copia BL en AL.
MOV CH,CL	8 bits	Copia CL en CH.
MOV AX,CX	16 bits	Copia CX en AX.
MOV SP,BP	16 bits	Copia BP en SP.
MOV DS,AX	16 bits	Copia AX en DS.
MOV SI,DI	16 bits	Copia DI en SI.
MOV BX,ES	16 bits	Copia ES en BX.
MOV ECX,EBX	32 bits	Copia EBX en ECX.
MOV ESP,EDX	32 bits	Copia EDX en ESP.
MOV DS,CX	16 bits	Copia CX en DS.
MOV ES,DS	—	No se permite (de segmento a segmento).
MOV BL,DX	—	No se permite (mezcla de tamaños).
MOV CS,AX	—	No se permite (el registro de segmento de código no puede ser el registro de destino).

Modos de Direccionamiento

Modo de Inmediato : **MOV BL,3AH**



Modos de Direcccionamiento

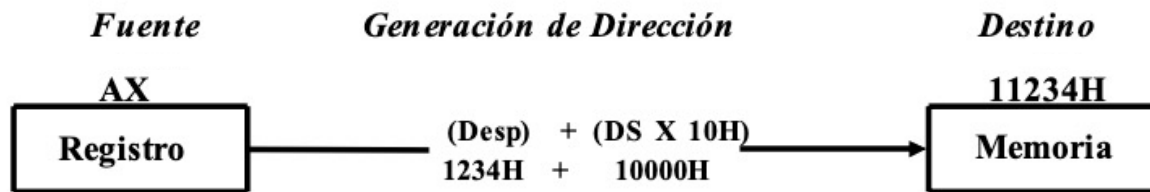


<i>Lenguaje ensamblador</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Operación</i>
MOV BL,44	8 bits	Copia el 44 decimal (2CH) en BL.
MOV AX,44H	16 bits	Copia el 0044H en AX.
MOV SI,0	16 bits	Copia el 0000H en SI.
MOV CH,100	8 bits	Copia el 100 decimal (64H) en CH.
MOV AL,'A'	8 bits	Copia el carácter ASCII A en AL.
MOV AX,'AB'	16 bits	Copia los caracteres ASCII BA* en AX.
MOV CL,11001110B	8 bits	Copia el 11001110 binario en CL.
MOV EBX,12340000H	32 bits	Copia el 12340000H en EBX.
MOV ESI,12	32 bits	Copia el 12 decimal en ESI.
MOV EAX,100B	32 bits	Copia el 100 binario en EAX.

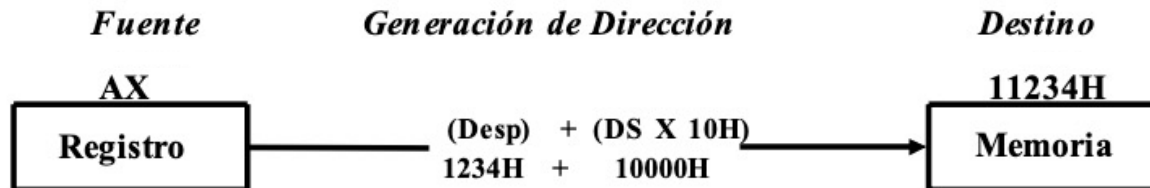
*Éste no es un error. Los caracteres ASCII se almacenan como BA, por lo que hay que tener cuidado al utilizar pares de caracteres ASCII del tamaño de una palabra.

Modos de Direccionamiento

Modo de Directo : **MOV [1234H] , AX**



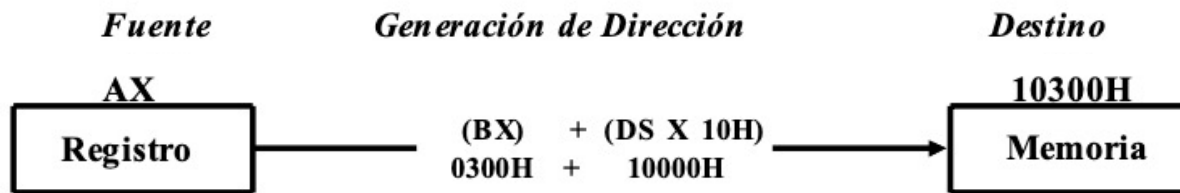
Modos de Direccionamiento



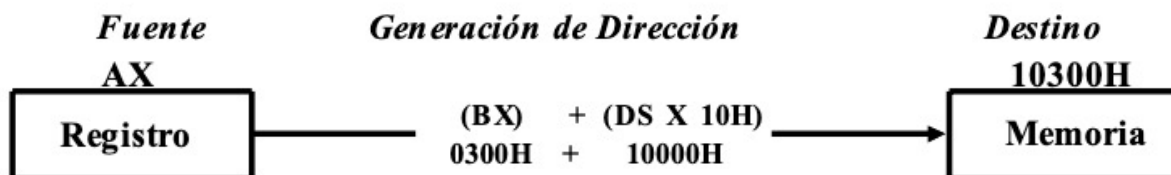
Lenguaje ensamblador	Tamaño	Operación
MOV AL,[NUMERO]	8 bits	Copia en AL el contenido tipo byte de la posición de memoria NUMERO del segmento de datos.
MOV AX,[VACA]	16 bits	Copia en AX el contenido tipo palabra de la posición de memoria VACA del segmento de datos.
MOV EAX,[AGUA*]	32 bits	Copia en EAX el contenido tipo doble palabra de la posición AGUA del segmento de datos.
MOV [NOTICIAS],AL	8 bits	Copia AL en la posición de memoria NOTICIAS tipo byte.
MOV [AHI],AX	16 bits	Copia AX en la posición de memoria AHI tipo palabra.
MOV [HOGAR],EAX*	32 bits	Copia EAX en la posición de memoria HOGAR tipo doble palabra.
MOV ES:[2000H],AL	8 bits	Copia AL en la memoria de segmento extra en la dirección de desplazamiento 2000H.

Modos de Direcccionamiento

Modo de Indirecto : **MOV [BX] , AX**



Modos de Direcccionamiento

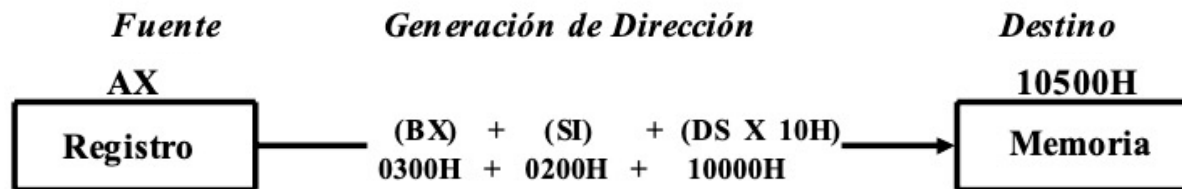


<i>Lenguaje ensamblador</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Operación</i>
MOV CX,[BX]	16 bits	Copia en CX el contenido tipo palabra de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por BX.
MOV [BP],DL*	8 bits	Copia DL en la posición de memoria del segmento de pila direccionado por BP.
MOV [DI],BH	8 bits	Copia BH en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por DI.
MOV [DI],[BX]	—	La transferencia de memoria a memoria no se permite excepto con instrucciones tipo cadena.
MOV AL,[EDX]	8 bits	Copia en AL el contenido tipo byte de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por EDX.
MOV ECX,[EBX]	32 bits	Copia en ECX el contenido tipo doble palabra de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por EBX.

*Los datos direccionados por BP o EBP están en el segmento de pila forzosamente, mientras otras instrucciones direccionadas de forma indirecta usan el segmento de datos obligatoriamente.

Modos de Direcccionamiento

Modo de Base mas Índice : **MOV [BX + SI], AX**

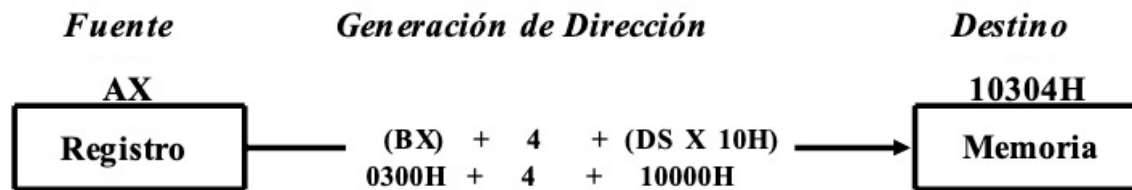


Modos de Direcccionamiento

<i>Lenguaje ensamblador</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Operación</i>
MOV CX,[BX+DI]	16 bits	Copia en CX el contenido tipo palabra de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por BX más DI.
MOV CH,[BP+SI]	8 bits	Copia en CH el contenido tipo byte de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por BP más SI. pila
MOV [BX+SI],SP	16 bits	Copia SP en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por BX más SI.
MOV [BP+DI],AH	8 bits	Copia AH en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por BP más DI. pila
MOV CL,[EDX+EDI]	8 bits	Copia en CL el contenido tipo byte de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por EDX más EDI.
MOV [EAX+EBX],ECX	32 bits	Copia ECX en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por EAX más EBX.

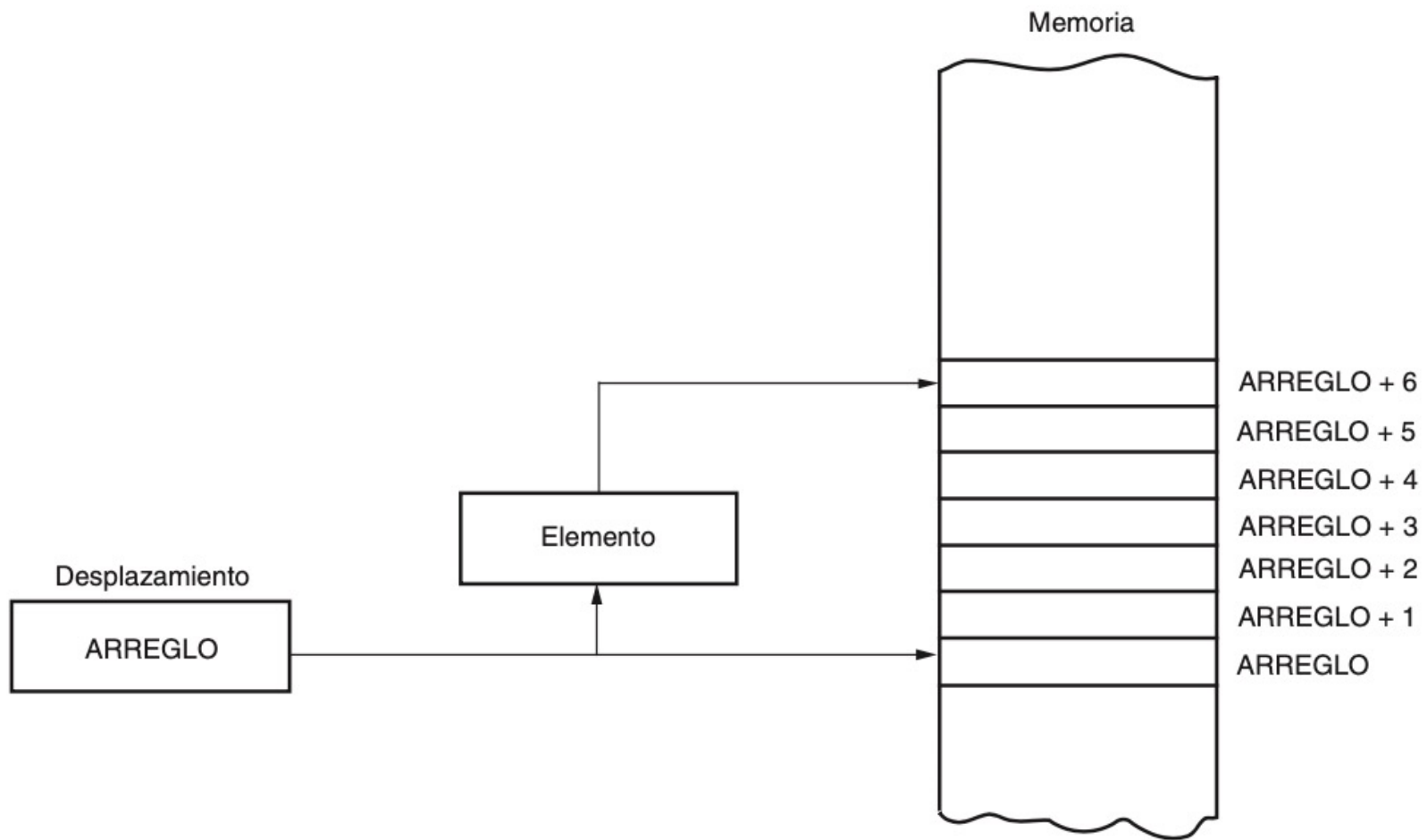
Modos de Direccionamiento

Modo Relativo a Registro: **MOV [BX + 4] , AX**



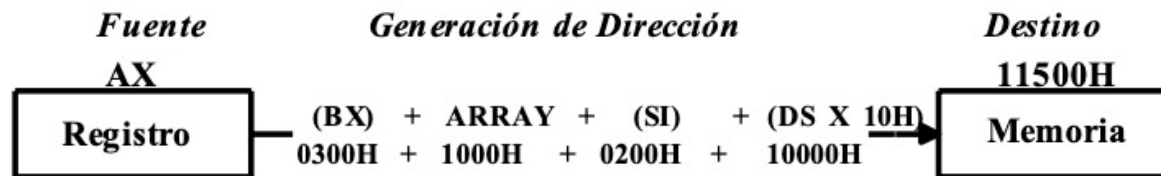
Modos de Direcccionamiento

<i>Lenguaje ensamblador</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Operación</i>
MOV AX,[DI+100H]	16 bits	Copia en AX el contenido tipo palabra de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por DI más 100H.
MOV ARREGLO[SI],BL	8 bits	Copia BL en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por el ARREGLO SI.
MOV LISTA[SI+2],CL	8 bits	Copia CL en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por la suma de LISTA SI y 2.
MOV DI,SET_IT[BX]	16 bits	Copia en DI el contenido tipo palabra en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por SET_IT de BX.
MOV DI,[EAX+10H]	16 bits	Copia en DI el contenido tipo palabra de la posición del segmento de datos direccionado por EAX más 10H.
MOV ARREGLO[EBX],EAX	32 bits	Copia EAX en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por ARREGLO EBX.



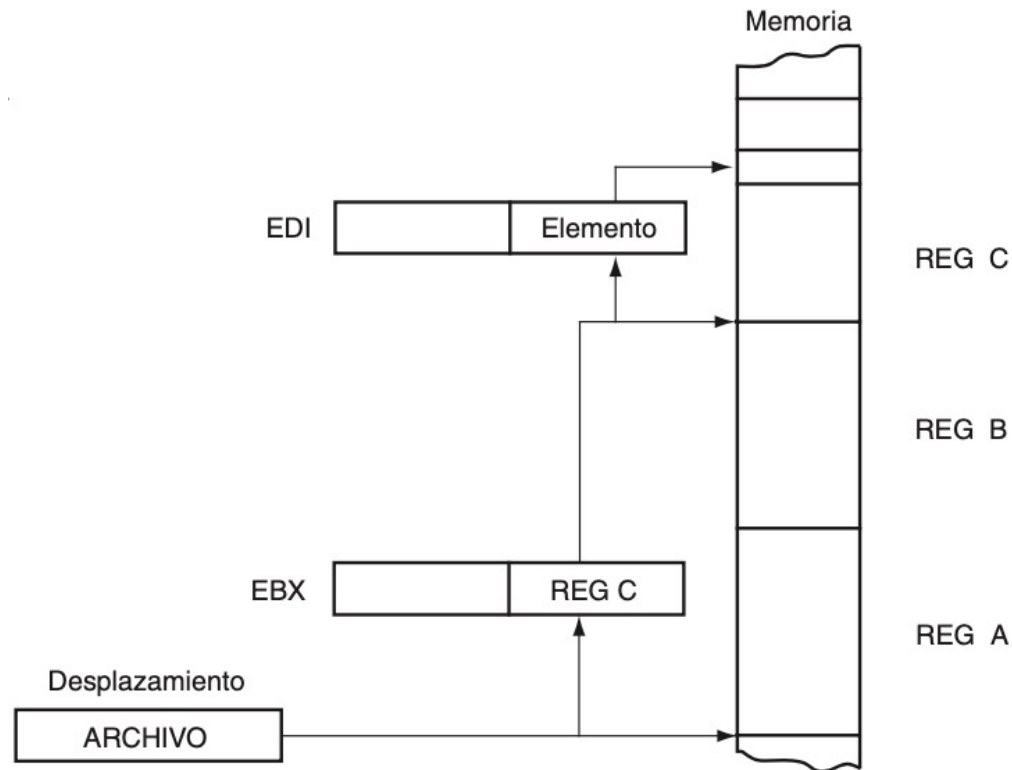
Modos de Direcccionamiento

Modo Relativo a Base mas Índice: **MOV ARRAY[BX + SI], AX**



Modos de Direcccionamiento

Modo Relativo a Base mas Índice: **MOV ARCHIVO[EBX + EDI] , AX**



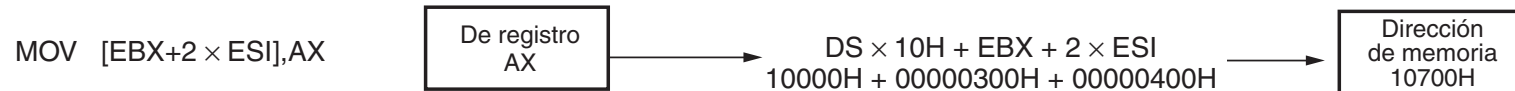
Modos de Direccionamiento

Modo Relativo a Base mas Índice: **MOV ARRAY[BX + SI] , AX**

<i>Lenguaje ensamblador</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Operación</i>
MOV DH,[BX+DI+20H]	8 bits	Copia en DH el contenido tipo byte de la posición de memoria del segmento de datos direccionada por la suma de BX, DI y 20H.
MOV AX,ARCHIVO[BX+DI]	16 bits	Copia en AX el contenido tipo palabra de la posición de memoria del segmento de datos, direccionada por la suma de ARCHIVO, BX y DI.
MOV LISTA[BP+DI],CL	8 bits	Copia CL en la posición de memoria del segmento de pila direccionada por la suma de LISTA, BP y DI.
MOV LISTA[BP+SI+4],DH	8 bits	Copia DH en la posición de memoria del segmento de pila direccionada por la suma de LISTA, BP, SI y 4.
MOV EAX,ARCHIVO[EBX+ECX+2]	32 bits	Copia en EAX el contenido tipo doble palabra de la posición de memoria direccionada por la suma de ARCHIVO, EBX, ECX y 2.

Modos de Direcccionamiento

Modo Índice escalado: **MOV [EBX~~*~~2~~*~~ESI] , AX**



Observaciones: EBX = 00000300H, ESI = 00000200H, ARRAY = 1000H, y DS = 1000H

Modos de Direccionamiento

Modo Índice escalado: **MOV [EBX*2 + ESI] , AX**

<i>Lenguaje ensamblador</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Operación</i>
MOV EAX,[EBX+4*ECX]	32 bits	Copia en EAX el contenido tipo doble palabra de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por la suma de 4 por ECX más EBX.
MOV [EAX+2*EDI+100H],CX	16 bits	Copia CX en la posición de memoria del segmento de datos direccionado por la suma de EAX, 100H y 2 por EDI.
MOV AL,[EBP+2*EDI+2]	8 bits	Copia en AL el contenido tipo byte de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por la suma de EBP, 2 y 2 por EDI. pila
MOV EAX,ARREGLO[4*ECX]	32 bits	Copia en EAX el contenido tipo doble palabra de la posición de memoria del segmento de datos direccionado por la suma de ARREGLO y 4 por ECX.